सम्मिश्र संख्या: सूत्र-पत्र

1. मूल सूत्र

आयोटा: $i^2 = -1,\ i^{4k+r} = i^r$

चार घातें: $i^n + i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3} = 0$

भाग:

$$\frac{a+ib}{c+id} = \frac{(ac+bd)+i(bc-ad)}{c^2+d^2}$$

वर्गमूल:

$$\sqrt{a+ib} = \pm\left(\sqrt{\tfrac{|z|+a}{2}} + i\,\tfrac{b}{|b|}\sqrt{\tfrac{|z|-a}{2}}\right)$$

2. संयुग्मी एवं मापांक

संयुग्मी:

$$\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1\bar{z}_2,\ \overline{z_1+z_2} = \bar{z}_1+\bar{z}_2$$

वास्तविक / काल्पनिक: $z = \bar{z}$ / $z + \bar{z} = 0$

मापांक:

$$|z|^2 = z\bar{z},\ |z_1 z_2| = |z_1||z_2|$$

प्रसार:

$$|z_1 \pm z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 \pm 2\,\mathrm{Re}(z_1\bar{z}_2)$$

समान्तर चतुर्भुज नियम:

$$|z_1+z_2|^2 + |z_1-z_2|^2 = 2(|z_1|^2+|z_2|^2)$$

त्रिभुज असमिका:

$$\big||z_1|-|z_2|\big| \le |z_1+z_2| \le |z_1|+|z_2|$$

3. कोणांक एवं रूप

ध्रुवीय / ऑयलर:

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$$

गुणनफल, भागफल: $\arg z_1 z_2 = \arg z_1 + \arg z_2,\ \arg\frac{z_1}{z_2} = \arg z_1 - \arg z_2$

संयुग्मी: $\arg\bar{z} = -\arg z$

अर्ध कोण:

$$1 + e^{i\theta} = 2\cos\tfrac{\theta}{2}e^{i\theta/2}$$

अर्ध कोण:

$$1 - e^{i\theta} = -2i\sin\tfrac{\theta}{2}e^{i\theta/2}$$

स्पर्शज्या रूप:

$$1 + i\tan\theta = \sec\theta\, e^{i\theta}$$

DMT:

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$$

n-वाँ मूल:

$$z^{1/n} = r^{1/n}e^{i(\theta+2k\pi)/n}$$

4. ज्यामिति

दूरी: $|z_1 - z_2|$

विभाजन:

$$\frac{mz_2 \pm nz_1}{m \pm n}$$

केन्द्रक, अन्तःकेन्द्र:

$$\frac{z_1+z_2+z_3}{3},\ \frac{az_1+bz_2+cz_3}{a+b+c}$$

समान्तर चतुर्भुज: $z_1 + z_3 = z_2 + z_4$

घूर्णन:

$$\frac{z_3-z_1}{z_2-z_1} = \frac{|z_3-z_1|}{|z_2-z_1|}e^{i\theta}$$

समान्तर / लम्बवत्: $\frac{z_4-z_3}{z_2-z_1}$ वास्तविक / शुद्ध काल्पनिक

समबाहु:

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1z_2 + z_2z_3 + z_3z_1$$

सम बहुभुज:

$$z_k = z_0 + (z_1 - z_0)e^{i2\pi(k-1)/n}$$

5. बिन्दुपथ

वृत्त: $|z - z_0| = r$

समद्विभाजक / एपोलोनियस: $\left|\frac{z-z_1}{z-z_2}\right| = 1$ / $= k \neq 1$

दीर्घवृत्त: $|z-z_1| + |z-z_2| = k > |z_1-z_2|$

अतिपरवलय:

$$\big||z-z_1| - |z-z_2|\big| = k < |z_1-z_2|$$

चाप: $\arg\frac{z-z_1}{z-z_2} = \theta$; व्यास वाला वृत्त: $\theta = \pm\frac{\pi}{2}$

रेखा: $\bar{a}z + a\bar{z} + b = 0$; z_1, z_2 से: $z = (1-t)z_1 + tz_2$

वृत्त: $z\bar{z} + \bar{a}z + a\bar{z} + b = 0$, केन्द्र $-a$, $r = \sqrt{|a|^2 - b}$

रेखा में प्रतिबिम्ब: $\bar{a}z_2 + a\bar{z}_1 + b = 0$

एकवृत्तीय:

$$\frac{(z_4-z_1)(z_2-z_3)}{(z_2-z_1)(z_4-z_3)} \in \mathbb{R}$$

6. इकाई के मूल

घनमूल: $1,\ \omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2},\ \omega^2;\ 1+\omega+\omega^2 = 0$

ω की घातें: $1 + \omega^r + \omega^{2r} = 3$ या 0

गुणनखण्ड:

$$x^2 \pm x + 1 = (x \mp \omega)(x \mp \omega^2)$$

त्रिघात सर्वसमिका:

$$a^3+b^3+c^3-3abc = (a+b+c)(a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega)$$

n-वें मूल: $e^{i2k\pi/n}$; योग 0; गुणनफल $(-1)^{n-1}$

घातों का योग: $\sum \alpha_k^r = n$ यदि $n \mid r$, अन्यथा 0

गुणनखण्डन:

$$\prod_{k=1}^{n-1}(x-\alpha_k) = 1 + x + \cdots + x^{n-1}$$

वास्तविक गुणनखण्ड: $x^2 - 2x\cos\frac{2k\pi}{n} + 1$

7. श्रेणी

कोज्या योग:

$$\sum_{k=0}^{n-1}\cos(\alpha+k\beta) = \frac{\sin(n\beta/2)}{\sin(\beta/2)}\cos\left(\alpha+\frac{(n-1)\beta}{2}\right)$$

एकान्तर:

$$C_0 - C_2 + C_4 - \cdots = 2^{n/2}\cos\frac{n\pi}{4}$$

एकान्तर:

$$C_1 - C_3 + C_5 - \cdots = 2^{n/2}\sin\frac{n\pi}{4}$$

3 का अन्तर:

$$C_0 + C_3 + C_6 + \cdots = \frac{1}{3}\left(2^n + 2\cos\frac{n\pi}{3}\right)$$